プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ホワイトヘッド数学入門

—— 抽象・変数・記号・関数を 17 章で歩く ——

原著：アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド
An Introduction to Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 全面改訂版

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #41568）の翻訳（全 17 章）の章立てに沿って、
中学校・高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに 1

第 1 章　数学の抽象的な性質 2
1.1　「2 たす 2 は 4」は、何にでも当てはまる 2

第 2 章　変数 4
2.1　「どの」と「ある」：任意の数と、ある数 4

第 3 章　応用の方法 6
3.1　仮定の法則から出発した計算は、仮定ほどには確実でない 6

第 4 章　力学 8
4.1　ガリレオからニュートンへ：落下と慣性 8
4.2　ベクトルと平行四辺形の法則 8

第 5 章　数学の記号法 10
5.1　5 つの法則を、記号で書く意味 10

第 6 章　数の一般化 12
6.1　$\sqrt{2}$ に、分数で近づく 13

第 7 章　虚数 14
7.1　新しい数は、解けない方程式から生まれた 14

第 8 章　虚数（続） 16
8.1　複素数を、順序対 (a, b) として定義する 17

第 9 章　座標幾何学 18
9.1　座標で、距離と交点を計算する 18

第 10 章　円錐曲線 20
10.1　円錐曲線を、離心率 e で分ける 20

第 11 章　関数 22
11.1　翻訳版の 2 つの例：列車と年齢 22

第 12 章　自然界の周期性 24
12.1　時間の測り方：1 年は 365 日ちょうどではない 24

第 13 章　三角法 26
13.1　測量：基線と 2 つの角から、三角形が決まる 27

第 14 章　級数 28
14.1　順序と並べ替え：$n!$ の増え方 28
14.2　収束する級数と、発散する級数 29

第 15 章　微分法 30
15.1　微分法の歴史：フェルマー、ニュートン、ライプニッツ 30
15.2　傾きが、ちょうど 12 になる 30

第 16 章　幾何学 32
16.1　三角形が合同になる条件と、正弦定理・余弦定理 32

第 17 章　量 34
17.1　同じ種類の量と、単位の換算 34

はじめに

ホワイトヘッドの『数学入門』は、「数学とは何か」を、式をほとんど使わずに語る、薄くて深い本です。数学が使う道具（変数、記号、関数、図形）が、なぜ必要で、どんな力をもつのかが、一章ずつ述べられます。この入門書は、翻訳版の 17 章に 1 対 1 で沿って、各章の中心を図で整理します。

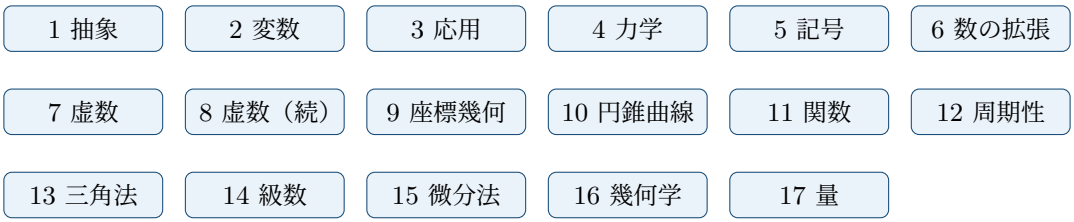


図 1　本書の 17 章。前半は数学の考え方、中盤は数と座標、後半は関数・級数・微分・量。

事実・推測・未確認の区別

各章の数値例（計算）は筆者が確かめたものです。ホワイトヘッドの哲学的な主張は、要約して紹介するにとどめ、評価は加えません。翻訳版は小型モデルによる訳であり、細部は原著との照合が必要です。

第 1 章

数学の抽象的な性質

「りんご 3 個」「本 3 冊」「3 日間」。ばらばらのものに共通する「3」という性質を取り出すのが、数学の出発点の抽象です。

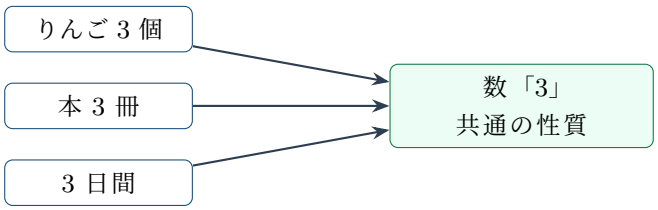


図 1.1　抽象。具体的なものから、共通の性質だけを取り出す。

抽象のおかげで、「$a + b = b + a$」のように、どんなものにも当てはまる法則が書けます。2 個と 3 個を足しても、3 個と 2 個を足しても 5 個。りんごでも、本でも、同じです。

1.1　「2 たす 2 は 4」は、何にでも当てはまる

翻訳版は、算術の最初の特徴として、「適用範囲の広さ」を挙げます。2 たす 2 が 4 であることは、りんごにも、音にも、味にも、天使にも当てはまる、と述べられています。

ものの種類（翻訳版の例）	2 個 ＋ 2 個	合計
りんご	2 個 ＋ 2 個	4 個
音	2 つ ＋ 2 つ	4 つ
味	2 種類 ＋ 2 種類	4 種類
天使	2 人 ＋ 2 人	4 人

表 1.1　ものの種類が違っても、数の関係は変わらない。これが「抽象」の力。

翻訳版は、スウィフトの『ガリヴァー旅行記』に出てくるラピュタの数学者を例に、「抽象的な数学は、現実と無縁ではない」と論じます。抽象は、現実から離れるためではなく、現実のあらゆる場面に使える道具をつくるためです。

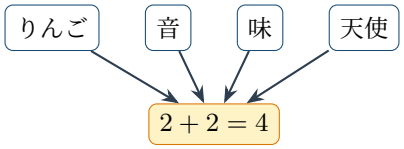


図 1.2　別々の対象から、共通の関係だけを取り出す。「2 たす 2 は 4」は、どの対象にも成り立つ。

この章のポイント

- 数学は、具体的なものから共通の性質を取り出す。
- 抽象したから、あらゆる場合に使える。

第 2 章

変数

「x」は、特定の数ではなく、「どれでも入れられる空欄」です。$x + x = 2x$ は、x にどんな数を入れても成り立つ関係を表します。

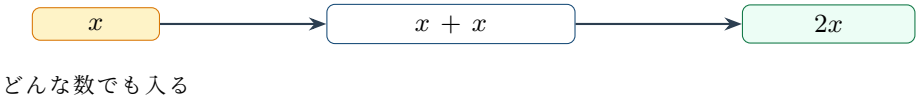


図 2.1　変数は空欄。どの数を入れても、同じ関係が成り立つ。

x	$x + x$	$2x$
1	2	2
2.5	5	5
-3	-6	-6

「どれでも」（任意の x）と「ある」（ある x）を区別することも、重要です。$x + 2 = 5$ は、ある x（$= 3$）だけで成り立ちます。

2.1　「どの」と「ある」：任意の数と、ある数

翻訳版の第 2 章は、代数が、文字を使って「任意の数」と「ある数」を区別できるようにした、と述べます。

言い方	例	どの x で成り立つか
どの数 x でも成り立つ	$x + 2 = 2 + x$	すべて
ある数 x で成り立つ	$x + 2 = 5$	$x = 3$ だけ
どの数 x にも、それより大きい数がある	「x に対して $y > x$ となる y がある」	無限に続く

表 2.1　「任意の」と「ある」の区別。3 番目は、翻訳版が「無限の考え方につながる」と述べる型。

翻訳版は、「どの数でも成り立つ」ことは、「ある数で成り立つ」ことを含む、と指摘します。

$x+2=2+x$ は、どの数でも成り立つので、ある数についても成り立ちます。

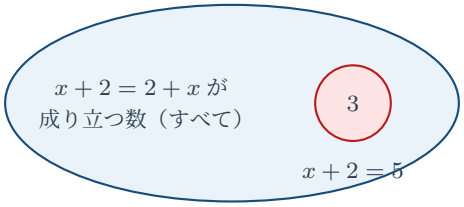


図 2.2　$x+2=2+x$ が成り立つ数（青）の中に、$x+2=5$ が成り立つ数（赤）が含まれる。

翻訳版は、年号をローマ数字で書くと MDCCCCX（$1000+900+10=1910$）になる、とも述べます。位取りのあるインド・アラビア数字を取り入れたことで、数学者は「文字で任意の数を表す」便利さに気づいた、というのが翻訳版の見方です。

この章のポイント

- 変数は「何でも入る空欄」。
- 「どの x でも成り立つ」式と、「ある x で成り立つ」式（方程式）を区別する。

第 3 章

応用の方法

抽象的な数学を、現実の問題に使うには、まず、現実の対象を数や式に置き換えます。たとえば、平面上の 2 点の距離を、座標と計算で求める方法です。

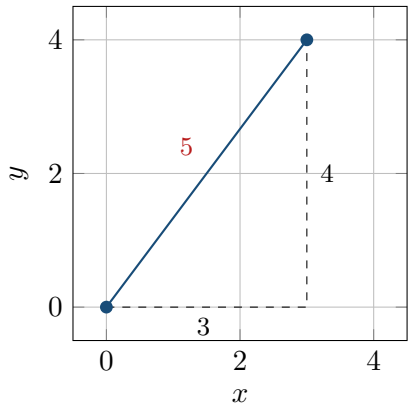
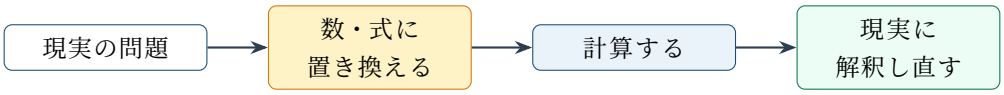


図 3.1　原点 $(0,0)$ と点 $(3,4)$ の距離。ピタゴラスの定理で $\sqrt{3^2+4^2}=5$。



3.1　仮定の法則から出発した計算は、仮定ほどには確実でない

翻訳版の第 3 章は、家の建築費を例にします。「1 立方フィートあたり 1 シリング」という法則（20 立方フィートで 1 ポンド）を仮定すると、体積 x 立方フィートの建築費 y ポンドは $20y = x$、つまり $y = x/20$ です。

体積 x [立方フィート]	1000	5000	20000
建築費 $y = x/20$ [ポンド]	50	250	1000

表 3.1　仮定した法則 $20y = x$ による建築費（計算）。体積が 2 倍なら、費用も 2 倍。

翻訳版の要点は、計算がどれだけ正確でも、結論は、出発点の法則より確実にならない、という点です。数学は、仮定から結論を、まちがいなく導く道具ですが、仮定が現実に合うかどうかは、観察に

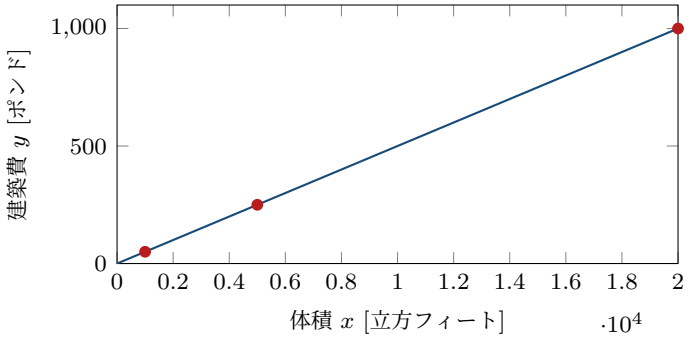


図 3.2　仮定した法則のグラフ（原点を通る直線）。計算は正確でも、法則が現実に合うかは別の話。

よって確かめるほかありません。

この章のポイント

- 応用は、「置き換え→計算→解釈し直し」の 3 段階。

第 4 章

力学

力学は、数学の応用の代表です。物体の運動を、位置・速度・加速度という量の関係で表します。物を落とすとき、時間 t 秒後の落下距離は、$s = \frac{1}{2} g t^2$（$g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$）。

t（秒）	落下距離 s（m）
1	4.9
2	19.6
3	44.1

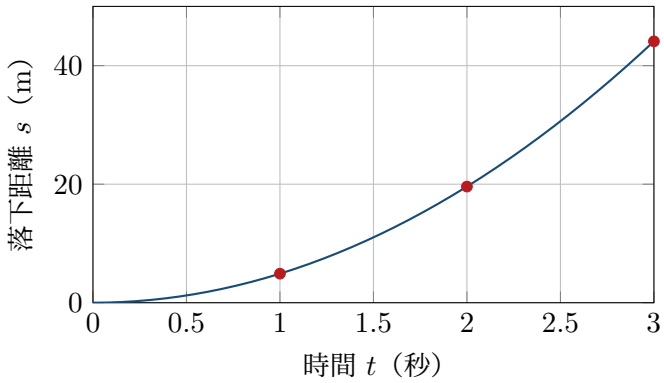


図 4.1　自由落下の距離。時間が 2 倍になると、距離は 4 倍になる（空気の抵抗は無視）。

4.1　ガリレオからニュートンへ：落下と慣性

翻訳版の第 4 章は、ガリレオ（1564〜1642）が、重さの違う物体を同じ高さから落とすことで、「重いほど速く落ちる」という通説を覆したと述べます。そして、ニュートンの第 1 法則を紹介します。「力が加わらない物体は、静止するか、一直線に一定の速さで動き続ける」。

4.2　ベクトルと平行四辺形の法則

翻訳版は、大きさと向きで決まる量を「ベクトル」とよびます。速度・加速度・力は、すべてベクトルで、足し算は平行四辺形の法則で行います。蒸気船の甲板を歩く人の例が使われます。

数値例（本書の補足）：船が前へ 6 m/s で進み、人が船に対して真横へ 8 m/s で歩くと、岸から見

人物	翻訳版の記述	年（翻訳版）
レオナルド・ダ・ヴィンチ	アルキメデスの秘密を再発見した人々の一人	1452〜1519
コペルニクス	惑星が太陽のまわりを回ると説明	1473〜1543
ガリレオ	落下の実験、慣性の考え	1564〜1642
ケプラー	惑星の軌道は楕円と示した	1609 年

表 4.1　第 4 章に出てくる人物と年代（翻訳版による）。

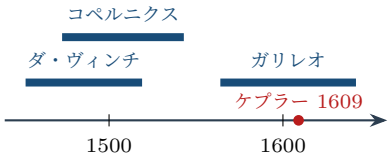


図 4.2　人物の生没年（太い線）とケプラーの発表年（赤）。ガリレオの世代で、数学と実験が結びついた。

た速さは $\sqrt{6^2+8^2}=10$ m/s、向きは船の進行方向から $\arctan(8/6)=53.1^\circ$ です。

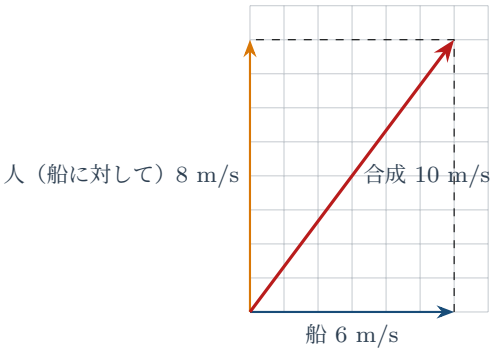


図 4.3　ベクトルの和。直角をなす 6 と 8 の合成は、長さ 10（辺の比 3 : 4 : 5 の 2 倍）。

この章のポイント

- 力学は、運動を数の関係で表す。落下距離は時間の 2 乗に比例する。

第 5 章

数学の記号法

ホワイトヘッドは、よい記号は、考えることを減らして、計算を機械的にしてくれる、と述べます。記号は、文章→略記→記号式と、少しずつ発達しました。

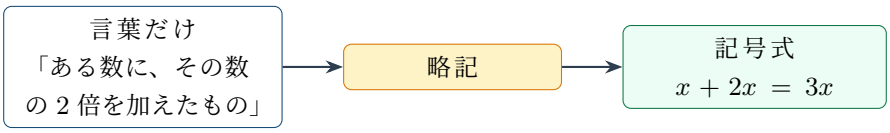


図 5.1　記号の発達の流れ。同じ内容が、短く、機械的に扱える形になる。

ローマ数字とインド・アラビア数字の掛け算を比べてみると、記号の力がよく分かります。47×36 は、アラビア数字なら筆算で 1692。ローマ数字の XLVII × XXXVI は、位取りがないので、筆算がほとんどできません。

表記	結果
47×36（アラビア数字）	1692
XLVII × XXXVI（ローマ数字）	MDCXCII（$= 1692$）

5.1　5 つの法則を、記号で書く意味

翻訳版の第 5 章は、加法と乗法の基本法則を記号で書き、「記号の助けで、論理の流れが、ほとんど機械的に目で追える」ことを示します。5 つの法則は次のとおりです。

法則	記号	$a=2,\ b=3,\ c=4$ での確認
加法の交換律	$a + b = b + a$	$5 = 5$
加法の結合律	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$9 = 9$
乗法の交換律	$ab = ba$	$6 = 6$
乗法の結合律	$(ab)c = a(bc)$	$24 = 24$
分配律	$a(b + c) = ab + ac$	$14 = 14$

表 5.1　数の基本法則（翻訳版の 5 式）と、具体的な数での確認（計算）。

翻訳版は、数字の記号法について、アラビア数字がアラブを通じてヨーロッパに入ったこと、イン

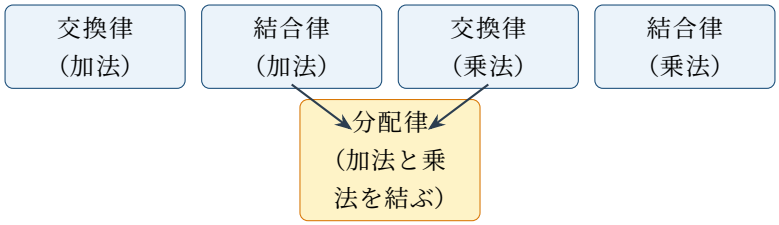


図 5.2　5 つの法則。分配律だけが、加法と乗法をつなぐ。

ドの数学者バースカラ（翻訳版では 1114 年生）が体系的に説明したことを述べます。年号は翻訳版の記述で、本書は原典で確認していません。

この章のポイント

- よい記号は、考える手間を減らす。
- 位取りのある数字は、筆算を可能にした。

第 6 章

数の一般化

数は、使いみちが広がるにつれて、種類が増えてきました。

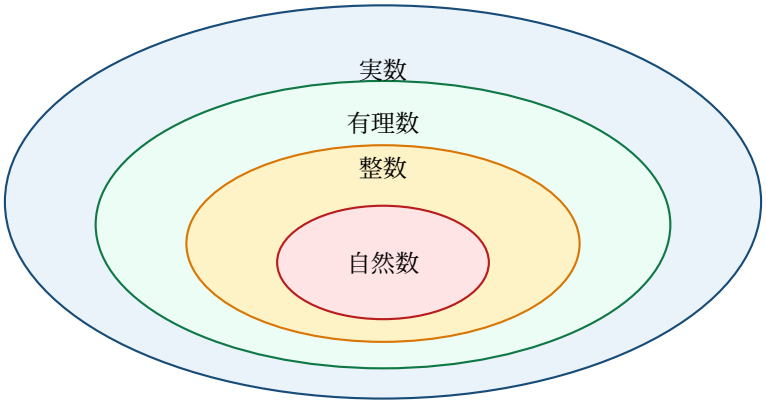


図 6.1　数の拡張。自然数 $\subset$ 整数 $\subset$ 有理数 $\subset$ 実数。

数の種類	なぜ必要になったか
整数	$3-5$ のような引き算を、いつでもできるように
有理数	$3\div 5$ のような割り算を、いつでもできるように
実数	正方形の対角線のような長さを表すために

1 辺 1 の正方形の対角線の長さ $\sqrt{2}$ は、分数では表せません。（これは、背理法で示されます。）

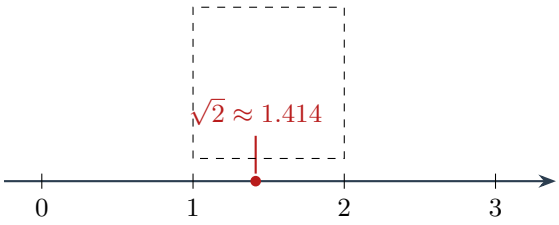


図 6.2　数直線。$\sqrt{2}$ は、1 と 2 のあいだにあるが、分数では表せない点。

6.1 $\sqrt{2}$ に、分数で近づく

翻訳版の第 6 章は、正方形の対角線 $\sqrt{2}$ が、分数では正確に表せないことを、ギリシャ人の発見として紹介します。そのうえで、$\frac{49}{25}$（$= 1.96$）は 2 より小さく、$\frac{9}{4}$（$= 2.25$）は 2 より大きいので、$\sqrt{2}$ は $\frac{7}{5}$ と $\frac{3}{2}$ の間にある、と述べます。

近づき方を、$x \mapsto \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$ という計算で追うと、次のようになります（本書の補足）。

回数	0	1	2	3
分数	$\frac{3}{2}$	$\frac{17}{12}$	$\frac{577}{408}$	$\frac{665857}{470832}$
小数	1.5	1.416667	1.414216	1.41421356
2 乗との差 $x^2 - 2$	0.25	0.00694	6.0×10^{-6}	4.5×10^{-12}

表 6.1　$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ への近づき方（正確な分数で計算して確認）。1 回ごとに、正しい桁数がほぼ倍になる。

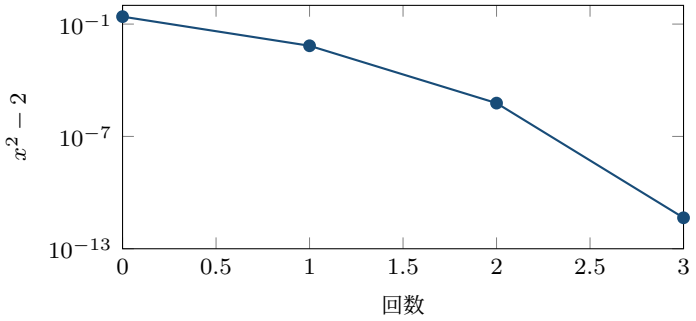


図 6.3　誤差（縦軸は対数）。3 回の計算で、10^{-12} まで小さくなる。

どんなに回数を重ねても、$x^2 = 2$ にちょうどなる分数にはなりません。「分数でいくらでも近づけるが、ぴったりにはならない」数をふくめて、数全体を「実数」とよぶ、というのが、翻訳版の説明です。

この章のポイント

- 数は、必要に応じて拡張されてきた。
- $\sqrt{2}$ は分数で表せない（実数が必要）。

第 7 章

虚数

2 乗して -1 になる数を、虚数単位 i と呼びます（$i^2 = -1$）。実数だけでは、$x^2 = -1$ には解がありません。そこで、新しい数を作りました。

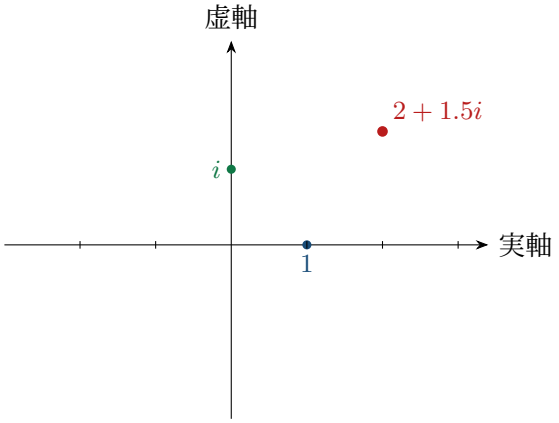


図 7.1　複素数平面。横が実数、縦が虚数。$a + bi$ は、座標 (a, b) の点。

7.1　新しい数は、解けない方程式から生まれた

翻訳版の第 7 章は、虚数の誕生を、負の数の誕生と「完全に相似」だと述べます。どちらも、方程式を例外なく解きたい、という要求から生まれました。

方程式	それまでの数では	新しく必要になった数
$x + 3 = 1$	解がない（自然数では）	負の数（$x = -2$）
$2x = 3$	解がない（整数では）	分数（$x = \frac{3}{2}$）
$x^2 = 2$	解がない（分数では）	無理数（$x = \sqrt{2}$）
$x^2 = -1$	解がない（実数では）	虚数（$x = i$）

表 7.1　方程式が解けるように、数は広がってきた。

翻訳版は、「虚数は数なのか」という疑問に、「用語は子どもの名前のように任意で、賢いか賢くないかの問題にすぎない」と答え、ハンプティ・ダンプティの台詞を引きます。大切なのは名前ではな

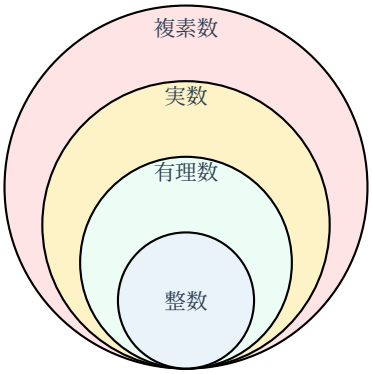


図 7.2　数の広がり（入れ子の円）。外側ほど、より多くの方程式が解ける。

く、その概念が何を可能にするか、という点です。

この章のポイント

- $i^2 = -1$。複素数は平面上の点として表せる。

第 8 章

虚数（続）

i をかけると、点は原点のまわりに 90° 回転します。$1 \to i \to -1 \to -i \to 1$ と、4 回かけると元に戻ります。

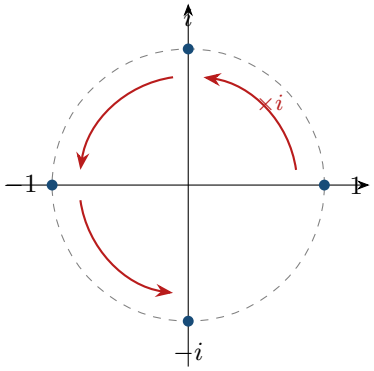


図 8.1　i をかけるたびに 90° 回転。$1, i, -1, -i$ と巡る。

一般に、複素数のかけ算は、「長さをかけ、角度を足す」ことです。$(1+i)$ は、長さ $\sqrt{2}$、角 45°。2 乗すると、長さ 2、角 90°、つまり $2i$ です。

確かめ

$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ ✓（長さ $\sqrt{2}^2 = 2$、角 $45° \times 2 = 90°$ と一致）

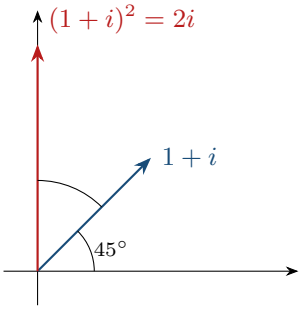


図 8.2　$1+i$ を 2 乗すると、長さは 2 乗、角は 2 倍。

8.1 複素数を、順序対 (a,b) として定義する

翻訳版の第 8 章は、複素数を、実数の順序対 (a,b) として定義します。足し算は成分ごと、掛け算は

$$(a,b)\times(c,d)=(ac-bd,\ ad+bc)$$

と定めます。これで、$(0,1)\times(0,1)=(0\cdot0-1\cdot1,\ 0\cdot1+1\cdot0)=(-1,0)$。つまり、$(0,1)$ を 2 乗すると $(-1,0)$（実数の -1）になり、$(0,1)$ は i の役を果たします。

計算	順序対での結果	ふつうの書き方
$(0,1)\times(0,1)$	$(-1,0)$	$i\cdot i=-1$
$(1,1)\times(1,1)$	$(0,2)$	$(1+i)^2=2i$
$(3,4)\div(1,2)$	$\left(\frac{11}{5},-\frac{2}{5}\right)$	$\frac{3+4i}{1+2i}=\frac{11-2i}{5}$

表 8.1　順序対の計算（計算で確認）。3 行目の検算：$\left(\frac{11}{5},-\frac{2}{5}\right)\times(1,2)=(3,4)$。

割り算は、掛け算の逆として、$(x,y)\times(a,b)=(c,d)$ を満たす (x,y) を求めることで定義されます。$(a,b)\neq(0,0)$ のとき、答えはただ 1 つです。

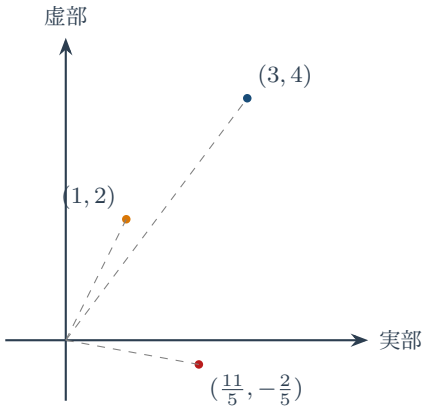


図 8.3　$(3,4)\div(1,2)$ の結果（赤）。$(3,4)$ の長さは 5、$(1,2)$ は $\sqrt{5}$、商の長さは $5/\sqrt{5}=\sqrt{5}=2.236$（$\sqrt{(11/5)^2+(2/5)^2}=\sqrt{125/25}$）。

この章のポイント

- i をかける $=90^\circ$ 回転。複素数のかけ算 $=$ 長さを掛け、角を足す。

第 9 章

座標幾何学

座標を使うと、図形が式で表せます。直線は $y = mx + c$、円は $x^2 + y^2 = r^2$。

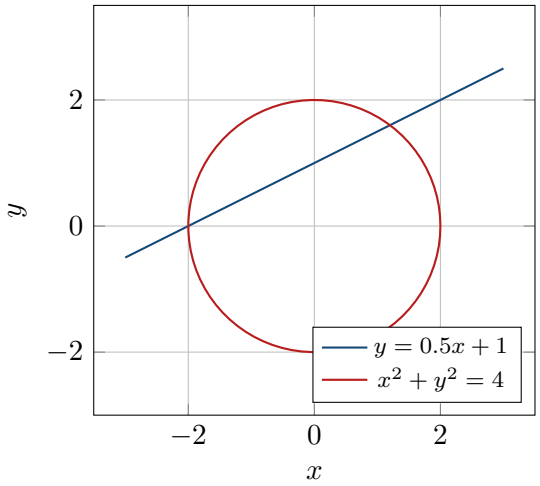


図 9.1　直線と円。図形が、式で表される。

直線と円の交点は、2 つの式を連立して解きます。上の直線と円なら、$x^2 + (0.5x + 1)^2 = 4$ を解いて、$1.25x^2 + x - 3 = 0$、$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 15}}{2.5} = \dfrac{-1 \pm 4}{2.5}$。つまり $x = 1.2$ または $x = -2$ です。

9.1　座標で、距離と交点を計算する

翻訳版の第 9 章は、座標幾何学がデカルトによって（翻訳版では、ベッドに横になって）考えつかれたこと、そして、幾何学の最も重要な着想のひとつだと述べます。座標を使うと、図形の性質が、数の計算になります。

量（2 点 $(1, 2)$ と $(4, 6)$）	値
距離 $\sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2}$	5
中点	$(2.5,\ 4)$
直線の傾き $\dfrac{6-2}{4-1}$	$\frac{4}{3}$

表 9.1　座標で求める、距離・中点・傾き（計算）。距離は 3-4-5 の直角三角形。

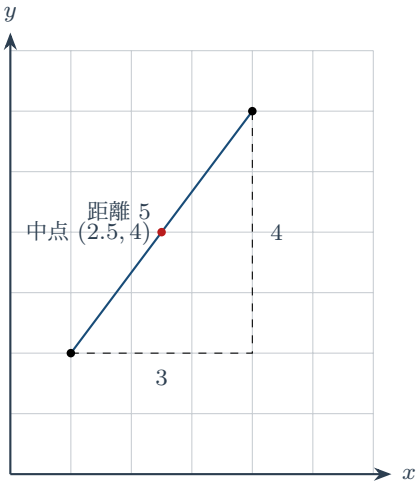


図 9.2　2 点 $(1,2)$、$(4,6)$ を結ぶ線分。距離は、直角三角形の斜辺として、$\sqrt{3^2+4^2}=5$。

翻訳版は、デカルトがユークリッド（翻訳版では紀元前 330 年ごろ生まれ）から約 2000 年後の人であることに触れます。幾何学の歴史の長さと、座標という単純な着想の新しさとの対比が、強調されています。

この章のポイント

- 座標で、図形が式になる。交点は連立方程式。

第 10 章

円錐曲線

円錐を平面で切ると、切り方によって、円・楕円・放物線・双曲線が現れます。

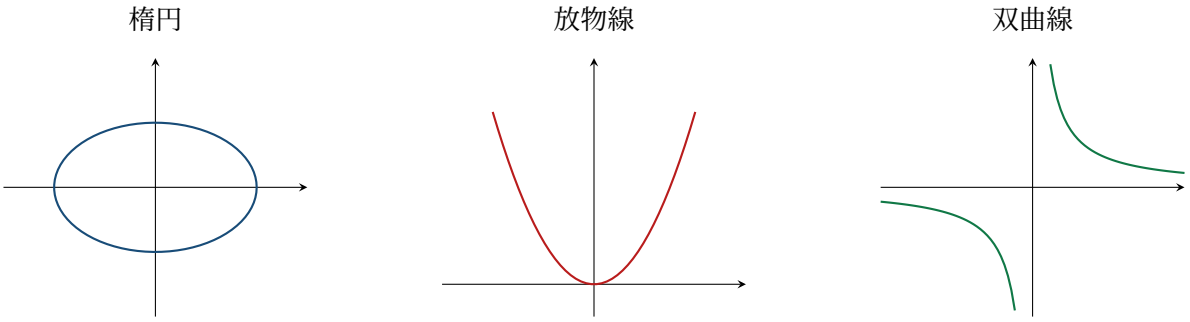


図 10.1　円錐曲線の 3 種（円は楕円の特別な場合）。式は、楕円 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$、放物線 $y=\frac{x^2}{1.5}$、双曲線 $xy=1$。

曲線	現れる場面
楕円	惑星の軌道
放物線	投げたボールの軌跡
双曲線	反比例のグラフ（$xy=$ 一定）

10.1　円錐曲線を、離心率 e で分ける

翻訳版の第 10 章は、円錐を平面で切ったときの切り口（円・楕円・放物線・双曲線）を扱い、ギリシャ人が、実用ではなく、純粋な関心から研究したことを強調します。焦点から測った極座標では、4 つの曲線を、離心率 e で、ひとつの式にまとめられます（本書の補足）。

$$r=\frac{l}{1+e\cos\theta}.$$

この章のポイント

- 円錐の切り口から、楕円・放物線・双曲線が現れる。

離心率 e	曲線	r（$\theta = 0°$）	r（$\theta = 180°$）
0	円	1	1
0.5	楕円	0.667	2
1	放物線	0.5	なし（無限遠）
2	双曲線	0.333	なし（反対側に届かない）

表 10.1　$l = 1$ のときの、焦点から曲線までの距離（計算）。$e < 1$ は閉じた曲線、$e \geq 1$ は閉じない。

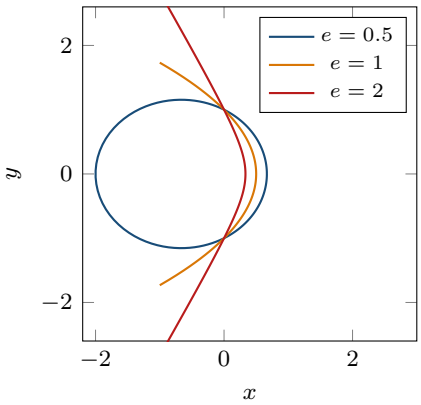


図 10.2　同じ焦点（原点）をもつ、離心率の異なる曲線（$l = 1$）。e が大きいほど、開いた形になる。

第 11 章

関数

関数は、1 つの量が決まると、もう 1 つの量が決まる、という対応です。$y = f(x)$ と書きます。

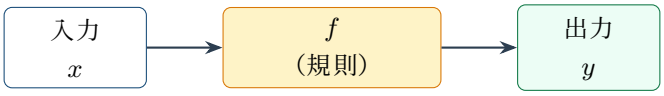


図 11.1　関数は、入力を出力に変える「規則」。

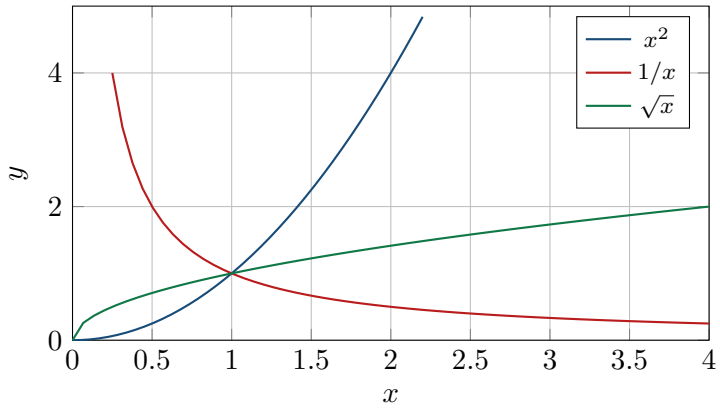


図 11.2　代表的な関数のグラフ。グラフの形が、変化の仕方を表す。

11.1　翻訳版の 2 つの例：列車と年齢

翻訳版の第 11 章は、関数を、具体例から説明します。時速 20 マイルで走る列車の、t 時間後の距離は $s = 20t$。ジョンがトマスより 1 歳上なら、トマスの年齢 x に対して、ジョンの年齢は $y = x + 1$。t や x を「引数」、s や y を「値」とよびます。

翻訳版は、引数を決めると値は 1 つに決まるが、値を決めても引数が 1 つに決まるとは限らない、と述べます。$y = x^2$ なら、$y = 4$ になる x は 2 と -2 の 2 つです。

この章のポイント

- 関数は、対応の規則。グラフは、その様子を一目で見せる。

t（時間）	0	1	2	3	4
$s = 20t$（マイル）	0	20	40	60	80
x（トマスの年齢）	8	9	10	11	12
$y = x + 1$（ジョンの年齢）	9	10	11	12	13

表 11.1　列車の距離（上）と、2 人の年齢（下）。どちらも、引数が決まると、値が 1 つに決まる。

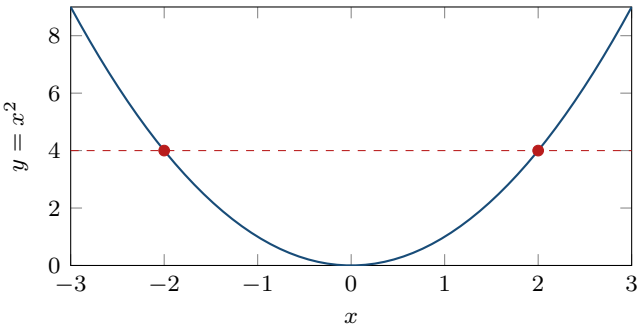


図 11.3　$y = x^2$。値 4（赤い破線）に対応する引数は、2 と −2 の 2 つ。引数から値は 1 つ、値から引数は 1 つとは限らない。

第 12 章

自然界の周期性

昼と夜、季節、潮の満ち引き、振り子。自然には、くり返しがたくさんあります。周期的な変化は、波の形（正弦波）で表せます。

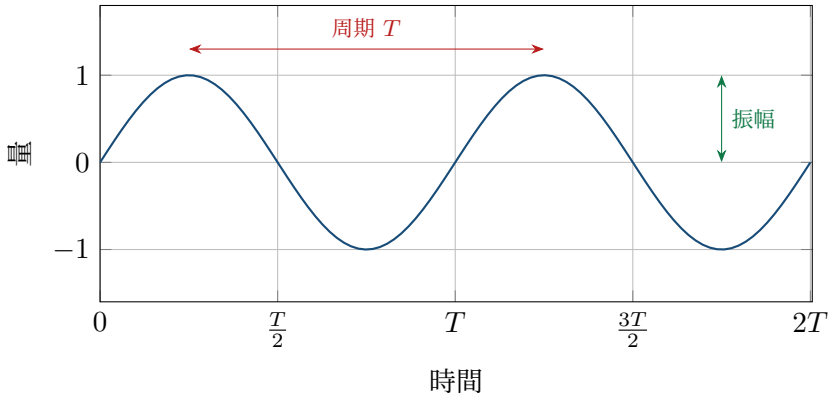


図 12.1　周期的な変化の波。くり返しの長さが周期、山の高さが振幅。

12.1　時間の測り方：1 年は 365 日ちょうどではない

翻訳版の第 12 章は、時間の測定が周期的な現象（日・月・年）にもとづくこと、そして、精密な観測では、これらの周期がぴったり比にならないことを述べます。そこで、「すべての日は等しい長さ」あるいは「すべての年は等しい長さ」と、仮定する必要が生じます。

暦は、1 年を 365 日として、ずれをうるう年で調整します。ここで使われる規則（グレゴリオ暦）を計算すると、1 年の平均は

$$365 + \frac{1}{4} - \frac{1}{100} + \frac{1}{400} = 365.2425 \text{ 日}$$

です（本書の補足：うるう年の規則は、4 で割れる年はうるう年、ただし 100 で割れる年は平年、400 で割れる年はうるう年）。

規則を重ねることは、「周期が整数倍にならない現象を、整数の規則で近似する」工夫です。

この章のポイント

- 周期的な現象は、周期と振幅をもつ波で表せる。

規則	1 年の平均の長さ
うるう年なし	365 日
4 年に 1 回	365.25 日
4 年に 1 回、ただし 100 年に 1 回は除く	365.24 日
さらに 400 年に 1 回は戻す（現行）	365.2425 日

表 12.1　うるう年の規則を重ねるごとに、平均の長さが太陽年（約 365.2422 日、本書の補足）に近づく。

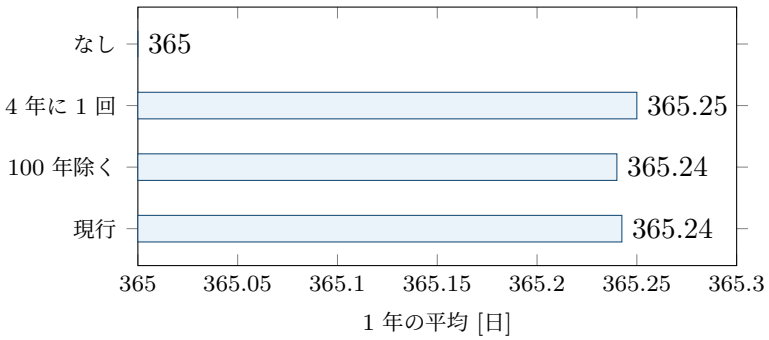


図 12.2　うるう年の規則と、1 年の平均の長さ。

第 13 章

三角法

直角三角形の角と辺の比を調べるのが三角法です。角 θ について、$\sin\theta = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$、$\cos\theta = \frac{\text{隣辺}}{\text{斜辺}}$、$\tan\theta = \frac{\text{対辺}}{\text{隣辺}}$。

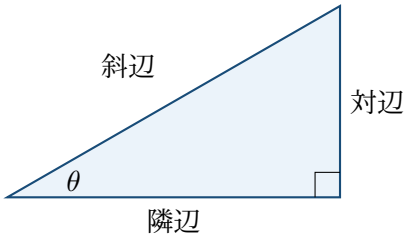


図 13.1　直角三角形の 3 辺。sin, cos, tan は、辺の比。

測量の例

木から 20 m 離れた地点から、木の先端を見上げた角が 30° のとき、高さは $20\tan 30° \approx 20 \times 0.577 = 11.5$ m（目の高さは除く）。

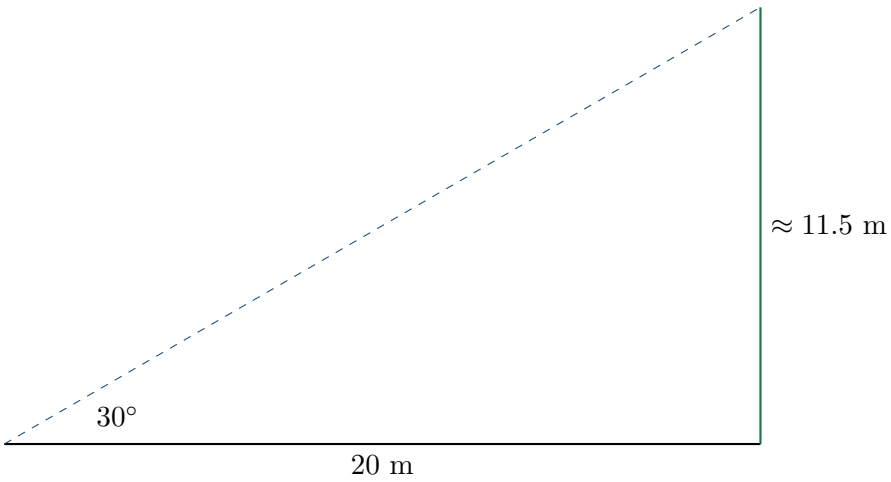


図 13.2　木の高さを、距離と角度から求める。

13.1 測量：基線と 2 つの角から、三角形が決まる

翻訳版の第 13 章は、三角法が天文学と測量のために発明されたこと、測量では、長さより角度の測定が主であることを述べます。ひとつの辺（基線）の長さと、両端での角度がわかれば、三角形全体が決まります。

数値例（本書の補足）：基線 $AB = 1000$ m、A での角が $60°$、B での角が $70°$ とします。残りの角は $C = 180° - 60° - 70° = 50°$。正弦定理から、

$$AC = \frac{1000 \sin 70°}{\sin 50°} = 1226.7 \text{ m}, \qquad BC = \frac{1000 \sin 60°}{\sin 50°} = 1130.5 \text{ m}.$$

基線から点 C までの高さは $AC \sin 60° = 1062.3$ m です。

量	値
角 C	$50°$
AC	1226.7 m
BC	1130.5 m
基線から C までの高さ	1062.3 m

表 13.1　基線 1000 m と、2 つの角（60°、70°）から求めた三角形（計算で確認）。

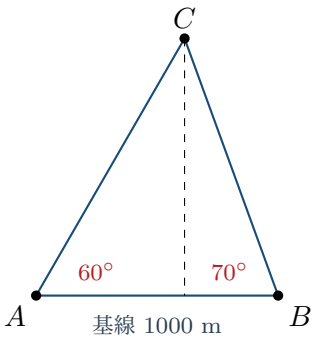


図 13.3　基線と 2 つの角から、点 C の位置が決まる（縮尺通り）。測量は、この作業のくり返しで国土全体に広がる。

翻訳版が述べるように、角度さえ測れば、形（相似な図）はわかり、あとは 1 本の基線の長さを正確に測れば、大きさもわかります。

この章のポイント

- sin, cos, tan は、直角三角形の辺の比。測量に使える。

第 14 章

級数

数を無限に足していく「級数」には、合計が有限の値に近づくものと、限りなく大きくなるものがあります。

級数	合計
$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots$	2 に近づく（収束）
$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots$	限りなく大きくなる（発散）

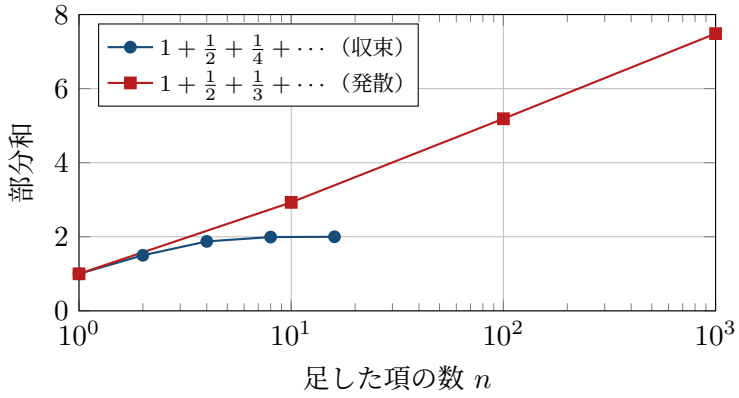


図 14.1　2 つの級数の部分和。上は 2 で頭打ち、下はゆっくり増え続ける（$n = 10, 100, 1000$ で 2.93, 5.19, 7.49）。

14.1　順序と並べ替え：$n!$ の増え方

翻訳版の第 14 章は、「級数」（項の順序のある列）を扱うなかで、有限個のものの並べ替えの数 $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ を導入します。2 個のもの a, b なら、ab と ba の $2! = 2$ 通りです。

n	1	2	3	4	5	6	10	13
$n!$	1	2	6	24	120	720	3,628,800	6,227,020,800

表 14.1　$n!$ の値（計算）。$n = 10$ で約 363 万、$n = 13$ で約 62 億。

並べ替えの数が、いかに速く増えるかが、この表からわかります。13 人を並べる方法は、62 億通り

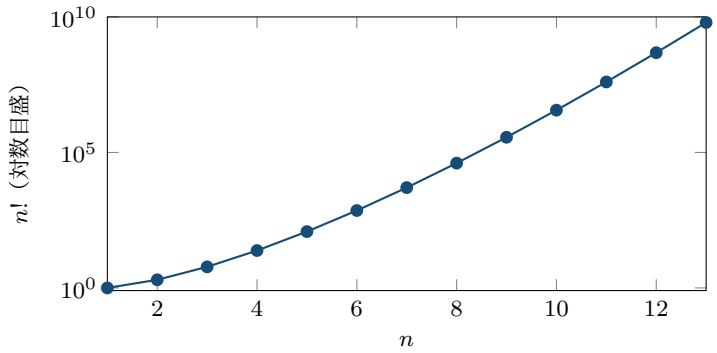


図 14.2　$n!$ の増え方。対数目盛で、グラフが上に反る（指数よりも速く増える）。

を超えます。

14.2　収束する級数と、発散する級数

級数については、収束と発散の区別も大切です（本書の補足）。$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$ は 2 に近づき、$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ は限りなく大きくなる、という対比はこの本の例と同じです。

項数 n	10	100	1000
$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$ の部分和	1.998	2.000	2.000
調和級数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots$ の部分和	2.929	5.187	7.485

表 14.2　部分和の比較（計算で確認）。調和級数は、項数が 10 倍になるごとに、約 2.3 ずつ増える。

この章のポイント

- 無限和は、収束するものと、発散するものがある。

第 15 章

微分法

曲線上の点での傾きを求めるのが微分です。割線（2 点を結ぶ直線）の傾きで、2 点を限りなく近づけます。$y = x^2$ の $x = 1$ での傾きは、$\dfrac{(1+h)^2 - 1}{h} = 2 + h$。$h \to 0$ で 2。

h	割線の傾き $2 + h$
1	3
0.5	2.5
0.1	2.1
0.01	2.01

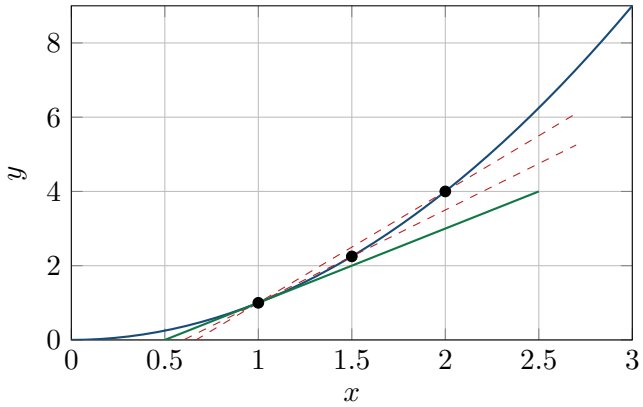


図 15.1　(1, 1) を通る割線（赤の点線、傾き 3 と 2.5）が、接線（緑、傾き 2）に近づいていく。

15.1　微分法の歴史：フェルマー、ニュートン、ライプニッツ

翻訳版の第 15 章は、微分法が、2 人の発明者の手で最終的な形になるまでに、長い前史があったことを強調します。翻訳版が挙げる年は次のとおりです。

15.2　傾きが、ちょうど 12 になる

$y = x^3$ の $x = 2$ での傾きを、割線の傾きの極限として計算します。

年（翻訳版による）	できごと
1601〜1665	フェルマー（前段階のアイデアを大きく改善）
1666 年ごろ	ニュートンが「流率法」を使い、『原理』の執筆に取りかかる
1684 年	ライプニッツが、はじめて公に発表
1693 年	ニュートンが直接の声明を発表

表 15.1　微分法の成立にかかわる年（翻訳版第 15 章）。優先権をめぐる争いが起こった、と翻訳版は書く。

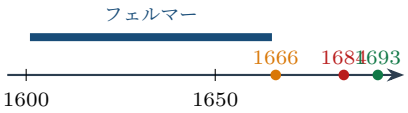


図 15.2　微分法をめぐる年表（翻訳版の年による）。橙：ニュートンの使用、赤：ライプニッツの発表、緑：ニュートンの声明。

$$\frac{(2+h)^3 - 2^3}{h} = 12 + 6h + h^2.$$

$h \to 0$ で 12 です（公式 $3x^2 = 3 \cdot 4 = 12$ と一致）。

h	1	0.5	0.1	0.01	0.001
割線の傾き	19	15.25	12.61	12.0601	12.006001

表 15.2　$y = x^3$、$x = 2$ での割線の傾き（計算で確認）。h が 10 分の 1 になるごとに、12 との差はおよそ 10 分の 1。

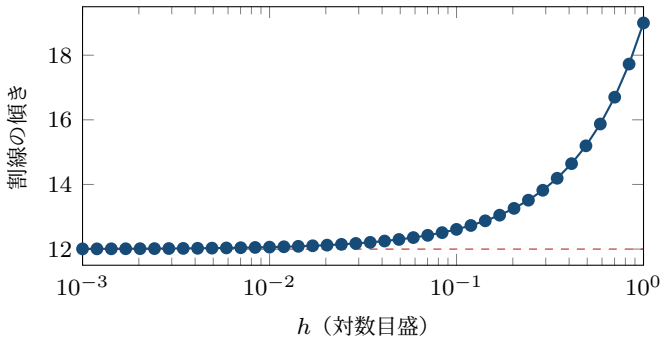


図 15.3　$h \to 0$ で、割線の傾き $12 + 6h + h^2$ は 12（赤い破線）に近づく。

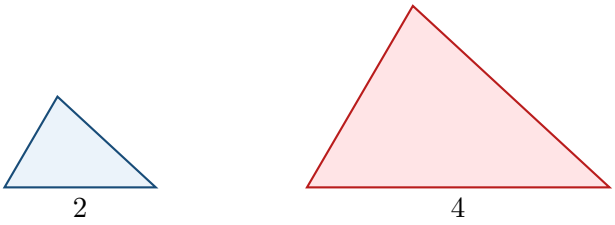
この章のポイント

- 傾きは、2 点を限りなく近づけた割線の傾きの極限。

第 16 章

幾何学

ユークリッド幾何学は、少数の公理から、図形の定理を導く体系です。その中心的なアイデアの 1 つが、**相似**です。形が同じで大きさが違う図形では、対応する辺の比が一定です。



相似比 $1:2 \Rightarrow$ 面積比 $1:4$

図 16.1　相似な三角形。辺の比が $1:2$ なら、面積比は $1:4$。

16.1　三角形が合同になる条件と、正弦定理・余弦定理

翻訳版の第 16 章は、幾何学を、「ある」と「どの」の概念から、図形どうしの関係の研究として捉えます。たとえば、2 つの三角形が合同になる条件のひとつは、「二辺とその間の角が等しい」です。三角法の公式（正弦定理・余弦定理）は、辺と角の関係を、より正確にした形です。

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}, \qquad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A.$$

数値で確かめます（本書の補足）。辺が $a=7$、$b=5$、$c=8$ の三角形：

	角 A	角 B	角 C
余弦定理から	60.00°	38.21°	81.79°
$\sin$(角)/対辺	0.123718	0.123718	0.123718

表 16.1　辺 $7, 5, 8$ の三角形（計算で確認）。3 つの比は一致し、角の和は $60 + 38.21 + 81.79 = 180^\circ$。

この章のポイント

- 相似：形が同じ。辺の比が一定、面積比はその 2 乗。

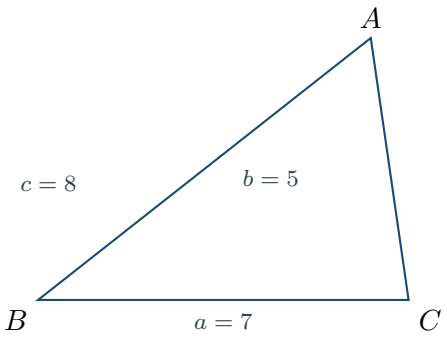


図 16.2　辺が $7, 5, 8$ の三角形。角 A は $60°$。

第 17 章

量

長さ、重さ、時間などの「量」は、基準（単位）との比で表します。長さ $\sqrt{2}$ は、単位の長さを何等分しても、ぴったり測れない（通約できない）長さです。

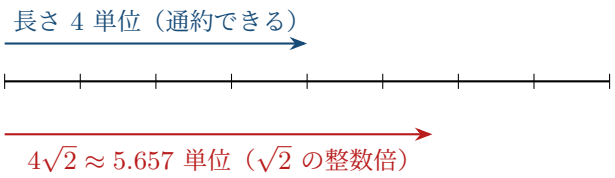


図 17.1　長さの測定。単位の整数倍や分数倍になる長さ（有理数の比）と、そうでない長さがある。

17.1　同じ種類の量と、単位の換算

翻訳版の第 17 章は、長さ・面積・体積のように、同じ基準で測れるものを「同じ種類の量」とよびます。長さどうしは足せますが、面積と長さは、種類が違うので足せません。測るには、「等しさの判定」と「足し合わせ」の 2 つが必要で、長さなら、ものさしを移すことと、端をつなぐことで、これを行います。

量の種類	基準（例）	同じ種類の量どうし
長さ	1 メートル	足せる（3 m + 2 m = 5 m）
面積	1 平方メートル	足せる
体積	1 立方メートル	足せる
長さと面積	—	足せない（種類が違う）

表 17.1　量の種類。基準（単位）が同じ種類のものだけが、足し合わせられる。

単位を換えるときは、基準どうしの比を掛けます。1 マイル = 5280 フィート = 1609.344 メートルなので、時速 10 マイルは

$$10 \times \frac{1609.344}{3600} = 4.4704 \text{ m/s}$$

です（計算で確認）。

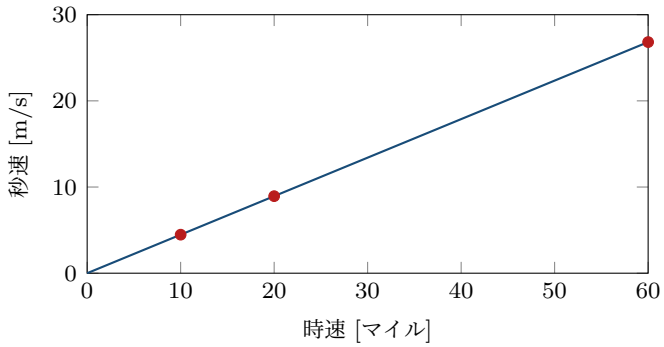


図 17.2　時速（マイル）と秒速（メートル）の換算。比例の直線で、傾きは $1609.344/3600 = 0.44704$。

翻訳版は、時間の測定も、同様に、ろうそくの燃焼や、地球の自転など、「等しいと見なされる繰り返し」を基準にしていると述べます。測定するとは、基準との比（数）で、量を表すことです。

この本の未解決点

- ホワイトヘッドの哲学的な議論は、要約にとどまります。
- 翻訳版との個別の対応（例題など）は、翻訳版を併せてお読みください。